மாறிலிகள் (Constants)

எந்த மெய்யெண்ணும் மாறிலியே. மாறிலிகள் மற்றும் எண்கணிதச் செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி எண் கோவைகளை அமைக்கலாம்.

மாறிலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் $1, 5, -32, \frac{3}{7}, -\sqrt{2}, 8.432, 1000000$ இன்னும் பிற.

மாறிகள் (Variables)

கோவைகளில் மாறிகள் மற்றும் மாறிலிகளை இணைத்துப் பயன்படுத்தும்போது, ஒரு வரம்பிற்கு உட்பட்ட எண்களைக் குறிக்கும் வழிகளில் ஒவ்வொரு மாறிக்கும் ஒரு மதிப்பைப் பெறுகிறோம். நாம் அறிந்த $2\pi r$ ஆனது ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சுற்றளவைக் குறிக்கின்றது. நாம் r இன் மதிப்பை 1 செமீ, 4 செமீ, 9 செமீ ... என மாற்றினால் $2\pi, 8\pi, 18\pi$ ... என்ற சுற்றளவுகள் கொண்ட பெரிய வட்டங்கள் நமக்குக் கிடைக்கும்.

இந்த $2\pi r$ கோவையானது அனைத்து வட்டங்களின் சுற்றளவுகளுக்குமான சிறிய மற்றும் துல்லியமான விளக்கமாகும். நாம் எண்கணிதச் செயல்கள் மற்றும் இயற்கணிதக் கோவைகளை இணைத்துப் பயன்படுத்தும்போது, சார்புகள் மற்றும் எண்கள் என்ற உயர்தர மொழியைப் பெறுகிறோம். மாறிகள் என அழைக்கப்படும் தெரியாத மெய்யெண்களைக் குறிக்க x, y, a, b மற்றும் பல எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

இயற்கணிதக் கோவை (Algebraic Expression)

இயற்கணிதக் கோவை என்பது நான்கு அடிப்படைக் கணிதக் குறியீடுகளின் உதவியுடன் மாறி மற்றும் மாறிலிகளால் இணைக்கப்பட்டு அமையும் கோவை ஆகும்.

இயற்கணிதக் கோவைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்

$$x^3 - 4x^2 + 8x - 1,\ 4xy^2 + 3x^2y - \frac{5}{4}xy + 9,\ 5x^2 - 7x + 6$$

கெழுக்கள் (Coefficients)

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையில் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் உள்ள மாறிகளின் பெருக்கல் காரணியே அதன் கெழு எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$x^2 + 5x - 24$ என்பது மூன்று உறுப்புகளைக் கொண்ட இயற்கணிதக் கோவையாகும். இங்கு x என்பது ஒரு மாறி. x^2 இன் கெழு 1 மற்றும் x இன் கெழு 5 ஆகும். மேலும் -24 மாறிலி ஆகும் (24 அல்ல).

செயல்பாடு 1

கீழ்க்காணும் கோவைகளை மாறி, கெழு மற்றும் மாறிலிகளாகப் பிரித்து எழுதுக.

கோவை	$x + 7$	$3y - 2$	$5x^2$	$2xy + 11$	$-\frac{1}{2}p + 7$	$-8 + 3a$
மாறி	x			x, y		
கெழு	1				$-\frac{1}{2}$	
மாறிலி	7					-8

3 Algebra_TM_T1.indd 87 02/12/2022 20:29:19